Laboratorio del tema 2.4

1Ejercicio de Trigger Insert.

```sql
CREATE TRIGGER TR_NUEVO_PEDIDO
ON PEDIDOS
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    INSERT INTO INS_NUEVOS_PEDIDOS (NUMERO_PEDIDO, FECHA_REGISTRO, USUARIO, MENSAJE)
    SELECT
        NUMERO_PEDIDO,
        GETDATE(),
        SYSTEM_USER,
        'Nuevo Pedido Ingresado Correctamente'
    FROM inserted;
END;
GO
```

Para validar el funcionamiento del Trigger, se procedió a ejecutar una sentencia INSERT agregando un nuevo pedido (ID 6) a la tabla principal.

```sql
INSERT INTO PEDIDOS VALUES (6, 'CT02', '2026-02-11', 'CONTADO', 0, 1);
```

	NUMERO_PEDIDO	CODIGO_CLIENTE	FECHA_PEDIDO	FORMA_PAGO	DESCUENTO	ENVIADO
1	1	CT01	2025-03-01	CONTADO	0.00	1
2	3	CT02	2025-03-02	TARJETA	0.00	1
3	4	CT01	2025-03-01	CONTADO	0.00	1
4	5	CT03	2025-03-03	CONTADO	0.05	1
5	6	CT02	2026-02-11	CONTADO	0.00	1
6	7	CT04	2025-03-04	TARJETA	0.00	0
7	8	CT01	2025-03-05	CONTADO	0.10	1
8	9	CT02	2025-03-06	TARJETA	0.00	0
9	11	CT03	2025-03-07	CONTADO	0.00	1
10	12	CT04	2025-03-08	TARJETA	0.00	0

Como se observa en los resultados, el registro se insertó correctamente en la tabla PEDIDOS y, de forma automática, el trigger generó el registro de auditoría correspondiente en la tabla INS_NUEVOS_PEDIDOS, confirmando su correcta ejecución.

Resultados | Mensajes

	ID	NUMERO_PEDIDO	FECHA_REGISTRO	USUARIO	MENSAJE
1	1	4	2026-02-11 03:59:12.903	DESKTOP-UFHKQB4\minec	Nuevo Pedido Ingresado Correctamente
2	2	6	2026-02-11 10:33:22.043	DESKTOP-UFHKQB4\minec	Nuevo Pedido Ingresado Correctamente

1 Ejercicio de Trigger Delete.

```sql
CREATE TRIGGER TR_RESPALDO_CLIENTE
ON CLIENTES
AFTER DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    INSERT INTO CLIENTES_ELIMINADOS (CODIGO_CLIENTE, EMPRESA, FECHA_ELIMINACION, USUARIO_RESPONSABLE)
    SELECT
        CODIGO_CLIENTE,
        EMPRESA,
        GETDATE(),
        SYSTEM_USER
    FROM deleted;
END;
GO
```

Se procedió a ejecutar una sentencia INSERT agregando un nuevo cliente a la tabla principal.

```sql
INSERT INTO CLIENTES (CODIGO_CLIENTE, EMPRESA) VALUES ('CT05', 'Cliente Fantasma');
```

	CODIGO_CLIENTE	EMPRESA	DIRECCION	POBLACION	TELEFONO	RESPONSABLE	HISTORIAL
1	CT01	Beltrán e Hijos	Las Fuentes 78	Madrid	914456435	Angel Martinez	NULL
2	CT02	El Corte Inglés	C/ Preciados	Madrid	915555555	Maria Gomez	NULL
3	CT03	Ferretería del Sur	Av. Andalucia	Sevilla	954443322	Juan Perez	NULL
4	CT04	Restaurante La Oca	Plaza Mayor	Salamanca	923445566	Ana Lopez	NULL
5	CT05	Cliente Fantasma	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Se procedió a eliminar un registro de la tabla CLIENTES utilizando la sentencia DELETE para probar el respaldo automático

```sql
DELETE FROM CLIENTES WHERE CODIGO_CLIENTE = 'CT05';
```

	CODIGO_CLIENTE	EMPRESA	DIRECCION	POBLACION	TELEFONO	RESPONSABLE	HISTORIAL
1	CT01	Beltrán e Hijos	Las Fuentes 78	Madrid	914456435	Angel Martinez	NULL
2	CT02	El Corte Inglés	C/ Preciados	Madrid	915555555	Maria Gomez	NULL
3	CT03	Ferretería del Sur	Av. Andalucia	Sevilla	954443322	Juan Perez	NULL
4	CT04	Restaurante La Oca	Plaza Mayor	Salamanca	923445566	Ana Lopez	NULL

Se confirma que, aunque el cliente fue eliminado de la tabla principal, el trigger preservó sus datos insertándolos automáticamente en la tabla de respaldo CLIENTES_ELIMINADOS antes de su eliminación definitiva.

	ID	CODIGO_CLIENTE	EMPRESA	FECHA_ELIMINACION	USUARIO_RESPONSABLE
1	1	X99	Cliente Fantasma	2026-02-11 04:19:19.160	DESKTOP-UFHKQB4\minec
2	2	CT05	Cliente Fantasma	2026-02-11 10:55:13.173	DESKTOP-UFHKQB4\minec

1 Ejercicio de Trigger Update.

```sql
CREATE TRIGGER TR_CAMBIO_PRECIO
ON PRODUCTOS
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF UPDATE(PRECIO)
    BEGIN
        INSERT INTO HT_PRECIOS (CODIGO_ARTICULO, PRECIO_ANTERIOR, PRECIO_NUEVO, FECHA_CAMBIO, USUARIO)
        SELECT
            i.CODIGO_ARTICULO,
            d.PRECIO,
            i.PRECIO,
            GETDATE(),
            SYSTEM_USER
        FROM inserted i
        JOIN deleted d ON i.CODIGO_ARTICULO = d.CODIGO_ARTICULO
        WHERE i.PRECIO <> d.PRECIO;
    END
END;
GO
```

Se realizó la modificación del precio de un artículo mediante la sentencia UPDATE.

```sql
UPDATE PRODUCTOS SET PRECIO = 650.00 WHERE CODIGO_ARTICULO = 'AR01';
```

Se validó que la tabla PRODUCTOS refleja el nuevo precio, mientras que la tabla de auditoría HT_PRECIOS capturó exitosamente el valor anterior y el valor nuevo, cumpliendo la función de historial.

	CODIGO_ARTICULO	SECCION	NOMBRE_ARTICULO	PRECIO	FECHA	IMPORTADO	PAIS_ORIGEN	FOTO
1	AR01	CERAMICA	Jarrón Chino	650.00	2025-01-01	1	China	NULL
2	AR02	CONFECCION	Camisa Caballero	45.00	2025-01-05	0	España	NULL
3	AR04	DEPORTES	Raqueta Tenis	120.00	2025-01-10	1	USA	NULL
4	AR06	JUGUETERIA	Muñeca Andadora	65.00	2025-01-12	1	China	NULL
5	AR07	FERRETERIA	Destornillador	12.50	2025-01-15	0	España	NULL
6	AR08	CERAMICA	Maceta Grande	35.00	2025-01-20	0	España	NULL
7	AR10	DEPORTES	Balón Fútbol	25.00	2025-01-22	1	Marruecos	NULL
8	AR12	CONFECCION	Pantalón Vaquero	60.00	2025-01-25	1	Turquía	NULL
9	AR13	FERRETERIA	Martillo	18.00	2025-01-28	0	España	NULL
10	AR15	JUGUETERIA	Coche Teledirigido	85.00	2025-02-01	1	Japón	NULL

	ID	CODIGO_ARTICULO	PRECIO_ANTERIOR	PRECIO_NUEVO	FECHA_CAMBIO	USUARIO
1	1	AR01	500.00	600.00	2026-02-11 04:10:22.240	DESKTOP-UFHKQB4\minec
2	2	AR01	600.00	650.00	2026-02-11 11:03:31.463	DESKTOP-UFHKQB4\minec